第3章《存储管理》PPT分析与Codex实施报告 V1.1

2026-10-22（北京时间）。本版为对上一轮V1.0完整复核后的替代报告。资料依据仅为本次6份教师PPTX，未使用教材PDF；在开发分支feat/development-foundation、应用基线d731c6f上只读检查组件。此次只提交报告和交接材料，未修改应用代码、数据库、用户资料或发布课程。

课件“ 第3章 ”不等于数据库ID3，也未证明与指定教材第五版章号一致。教材书目信息由用户提供，不能因此把其PDF/页码当作本次已读取来源。原PPT、整页图片和完整文字转录不随报告上传；来源文件哈希、物理页索引、短引文和设计规格用于后续核对。

质量复核：逐项回答与本版修订

用户检查项	复核结论	V1.1修订
1.是否只列目录	否，原报告已有原理、规则与案例；但部分机制边界不够明确。	21条记录逐项保留16项必需信息，特别分开选区/完整分配器、转换/权限/驻留。
2.有无漏文件/页/小节	本次6文件118页全部覆盖；未证明整个课程章节资料齐全。	提供118行逐页索引；p17 CLOCK背景图、图片答案和多级图不作空白页。
3.来源是否可核对	原文件存在且哈希重算一致；页码按每文件物理顺序。	32条主要文字摘录定位到具体页并做去空白子串核对；图片读值另标人工，不假装OCR精确验证。
4.推测/补充是否冒充原文	原报告已标S/T/V，但NF、初态、增长等建议需更显眼。	JSON和正文分开原始依据与T教学协议；所有V保留未解决，不因数值复算自动变成教师确认。
5.图是否只有标题	否，原稿已给关系；原稿尚不是直接可验的节点/边规格。	6图45条命名边，标S/T、条件及关联记录；9流程有方向/判断/错误出口。
6.算法规则/用例是否完整	8个主要策略可规定明确教学版本；LFU需确认，采样近似LRU仍不完整。	10算法规格、30参考检查；含逐引用轨迹和稳定平局。初始驻留缺元数据要拒绝，A010无完整运行承诺。
7.动画是否仅一句话	否，原稿已有状态说明；本版进一步事件化。	8演示39个事件，逐步写状态变化、画面、同步讲解及边界，全部标未实现。
8.是否把普通内容全当难点	没有，但21条分析记录容易被误读为21张独立卡。	8项普通摘要、12个去重单元；K002共享权限并入相关单元，K007基础定义短讲，进阶条件可折叠。
9.有无重复	地址/共享/虚拟/置换在多文件出现，原稿引用合并但展示职责仍可收紧。	每个K在单元主归属中恰好一次；允许前置/关联引用，不复制整套正文/实验；分段与分页不因主题相似而误合。
10.仍需人工确认什么	原有V001—V024未解决。	新增V025—V028：预装历史、算例/单位、计数成本口径、选择器/完整模型。教师/工程确认角色在第9节区分。

本版不把“ 参考数值正确 ”写成“ 平台已支持算法 ”，不把静态图逐边播放写成已实现的OS机制动画。

1. 资料读取与覆盖情况

1.1 本次信息

- 指定教材：《操作系统教程》第5版，费翔林、骆斌；仅为书目信息。

- 课件章号：3；章名：存储管理。

- 是否本章全部资料：待确认；已完整覆盖本次上传，不推断不存在其他PPT。

- 校内特别要求/个人薄弱点：本轮未填写，不据此标注“ 考试重点 ”。

- 教师上传资料、把控目录、审核发布；学生在独立AI工作区自主生成内容。当前只做设计，未授权本章自动覆盖或直接发布。

来源ID	准确文件名	物理页数	处理范围
S3-01	3.1.存储管理基础 .pptx	27	1—27，未发现隐藏页
S3-02	3.2 连续分区存储管理 .pptx	24	1—24，未发现隐藏页
S3-03	3.3 页式存储管理 .pptx	21	1—21，未发现隐藏页
S3-04	3.3-4 页面调度 .pptx	17	1—17，未发现隐藏页
S3-05	3.3-5 反置页表与多级页表 .pptx	14	1—14，未发现隐藏页
S3-06	3.4 段式存储管理 .pptx	15	1—15，未发现隐藏页

1.2 能力与未验证部分

已读取全部幻灯片文字、可提取表格、备注；完成118页静态转换、逐页图版检查及关键页放大。结构文本能补全部分因渲染换行/裁切而不清楚的内容，但不能保证原图每个数字与所有细小连线均准确复刻。未播放原生动画、宏、雨课堂交互或外部资源。只有静态可见内容作为已读依据。

没有未打开的文件或整段未处理范围；仍未能唯一判定的细节是S3-03 p4数字、CLOCK省略环、若干模型规则与段扩充等，见第9节。S3-04 p17是CLOCK背景图片，不因shape text为空而判为空白；S3-03 p6是图片解答，S3-05 p12是多级页表图。

文件	导入/目标	正文	例题/练习/解答
S3-01	1、8、14、19	其余页	无独立练习
S3-02	1、9	2—8、10—21	22—24练习
S3-03	1、9、16	2—4、7—8、10—15、17—21	5练习；6图片解答
S3-04	1	2—4、6、8、11、13—16	5、7、9、10、12、17例题/演示
S3-05	1、7	2—6、8—12	13练习；14解答
S3-06	1、7、11	其余页	无独立练习

正文、公式、表格、图、代码可同页并存，主类别不互斥于媒介标签。未发现独立参考文献页；旧版教材页码/复制备注不成为本报告页码。逐页索引见slide-coverage-v1.1.csv；引用审计见quotation-audit-v1.1.csv。

2. 课件实际结构与建议平台结构

2.1 课件明确结构

第3章 存储管理：

- 3.1 存储管理基础：3.1.1主要模式；3.1.2管理功能；3.1.3虚拟存储器概念；3.1.4硬件支撑。

- 3.2 连续分区存储管理：3.2.1单连续分区（单用户、固定分区、可变分区引入）；3.2.2可变分区（表、四策略、回收、保护、碎片、移动）。标题“ 连续/单连续 ”沿用课件差异，平台显示名待定。

- 3.3 页式存储管理：3.3.1基本原理；3.3.2地址转换；3.3.3页式虚拟；3.3.4页面调度；3.3.5反置页表；3.3.6多级页表。

- 3.4 段式存储管理：3.4.1分段；3.4.2段式虚拟；3.4.3段页式。

文件3.3-5 反置页表与多级页表 .pptx覆盖3.3.5和3.3.6，不能仅按文件名创建一个小节。

2.2 平台建议：12单元，而非21张必读卡

单元	建议名称	主归属记录
CH03-U001	地址转换与访问许可	CH03-K001、CH03-K002
CH03-U002	内零头与外零头	CH03-K003
CH03-U003	分配、回收与紧凑	CH03-K004、CH03-K005、CH03-K006
CH03-U004	虚拟内存与覆盖/对换	CH03-K007
CH03-U005	分页转换与页共享	CH03-K008、CH03-K009
CH03-U006	TLB路径与访问时间	CH03-K010、CH03-K011
CH03-U007	一次缺页如何完成	CH03-K012
CH03-U008	数组布局与局部性	CH03-K013
CH03-U009	三种页面置换与Belady	CH03-K014
CH03-U010	CLOCK及近似策略进阶	CH03-K015、CH03-K016
CH03-U011	页表规模、多级与反置	CH03-K017、CH03-K018
CH03-U012	分段与段页式	CH03-K019、CH03-K020、CH03-K021

知识记录是可追溯分析粒度，学习单元是阅读粒度；前置/相关关系可以跨单元引用，同一正文不复制。U004保留短概念对比，U010的K016和U011的K017可选，U012的完整增长暂缓。教师可自由改编号/名称/顺序，稳定ID不随显示名改动。

2.3 不重复扩建的跨章背景

进程切换/阻塞/重新就绪、中断异常与现场保护引用既有内容；Cache硬件细节作为组成原理背景；文件/辅存仅保留本章必要联系。FCFS≠页面FIFO，RR≠CLOCK，不把共同队列思想当引擎兼容性。

3. 普通知识摘要与来源

ID	内容	摘要/呈现	来源	短引文
CH03-N001	逻辑/物理地址术语	简短术语与一维/二维形式，具体模型边界在K001。	S3-01 p2/p4	一维逻辑地址
CH03-N002	主存复用与四种模式	连续分区与页框复用、单连续/分页/分段/段页式概览，不各做一个难点。	S3-01 p5—7	按照分区复用
CH03-N003	存储管理职责	转换、分配/去配、共享、保护、扩充，作为单元导航。	S3-01 p8—13	存储保护
CH03-N004	存储层次与Cache背景	层次图足够；历史容量和L3内外置不做通则。	S3-01 p20—25	Cache是介于CPU和主存储器间
CH03-N005	单用户/固定分区背景	用模式对照表介绍；真正难点是碎片与分配决策。	S3-02 p2—8	分区数量固定
CH03-N006	位示图和页表职责	位示图管页框占用，页表管某进程映射；极性要明示。	S3-03 p7	可用一张位示图来记录主存分配情况
CH03-N007	页表标志术语	驻留、修改、保护、引用等字段说明，合入缺页单元。	S3-03 p18	主存驻留标志
CH03-N008	程序分段背景	主程序/子程序/数据等逻辑结构，段寄存器细节不泛化。	S3-06 p2—4	段号：单元号

普通不等于不重要，只表示PPT入口、短摘要与图表已足够，不必额外包装完整难点卡或动画。

4. 重点难点总表

A=普通，B=难点，C=算法，D=动态机制，E=信息不足/需确认。允许多类；未标考试重点。

ID	名称	原小节	类别	正式学习建议
CH03-K001	地址重定位与边界检查	3.1.1—3.1.2；3.2.1—3.2.2	B/D	核心；U001主内容。
CH03-K002	映射、共享与权限检查	3.1.2；联系3.3.1、3.4.1	B/D/E	合并进入U001/U005/U012，不新增重复独立卡。
CH03-K003	内零头与外零头	3.2.1—3.2.2	B	核心；U002。
CH03-K004	四种连续分区适配策略	3.2.2	B/C	核心；U003。
CH03-K005	回收与相邻空闲区合并	3.2.2	B/D	核心；合入U003，不另重复建分配概览。
CH03-K006	紧凑、连续空间与重定位	3.2.2	B/D	核心；U003的进阶步骤。
CH03-K007	局部性、虚拟内存与覆盖/对换	3.1.3；联系3.1.1、3.4.2	B/E	U004短单元，普通定义不包装成多个难点。
CH03-K008	分页地址拆分与页表映射	3.3.1	B/D	核心；U005。
CH03-K009	页共享的映射与寻址条件	3.3.1	B/E	限定条件后纳入U005。
CH03-K010	TLB、页表与地址空间切换	3.3.2	B/D	核心；U006。
CH03-K011	TLB有效访问时间与模型假设	3.3.2	B	核心；U006计算部分。
CH03-K012	缺页、脏页写回与原指令重试	3.3.3	B/D	核心；U007。
CH03-K013	数组布局、访问顺序与缺页率	3.3.4	B/D	核心；U008。
CH03-K014	OPT/FIFO/LRU与Belady异常	3.3.4	B/C	核心；U009。
CH03-K015	CLOCK引用位与指针扫描	3.3.4	B/C/D	核心；U010。
CH03-K016	引用位近似LRU与窗口LFU	3.3.4	B/C/E	U010可选进阶，不单独包装两个已完成实验。
CH03-K017	反置页表、哈希链与完整键比较	3.3.5	B/D/E	U011可选进阶；不与多级页表误合为同一种结构。
CH03-K018	多级页表的空间与访存权衡	3.3.6	B/D	核心；U011主内容。
CH03-K019	段式地址转换与段共享	3.4.1	B/D/E	核心；U012基础。
CH03-K020	缺段与受限段扩充	3.4.2	B/D/E	U012进阶；完整增长/搬迁暂缓。
CH03-K021	段页式两层映射与异常分流	3.4.3	B/D	核心；U012综合。

5. 21条知识记录的完整设计

S=课件支持；T=教学解释/自拟案例/工程协议；V=待核实。引用是课件原文短摘录，不意味着记录中所有解释都来自该句；每条分别注明补充与模型条件。

CH03-K001｜地址重定位与边界检查

1.临时编号：CH03-K001

2.名称：地址重定位与边界检查

3.所属章/小节：3.1.1—3.1.2；3.2.1—3.2.2

4.内容分类：B/D

5.学习目标：区分逻辑/物理地址、静态/动态重定位，并判断访问是否越界。

6.推荐理由：转换时机、基址加法和边界检查常被混为一个步骤。

7.必要前置：地址、进程、连续存储区。

8.核心原理：静态重定位在装入阶段处理需要重定位的地址引用；动态重定位在运行中通过转换机构完成。基址—长度教学模型先验证偏移，再将合法偏移加上当前基址；移动物理区域不应改变程序使用的逻辑偏移。

9.规则/条件/限制：T：使用从0开始的半开范围0≤d<L，物理地址B+d；L是长度，不是最大下标。地址范围检查与权限检查分开。本模型不代表所有体系结构只用一个基址寄存器。

10.误解与正确解释：误解：知道B+d就能访问任意地址。纠正：还要通过范围、映射和权限检查；不是把所有数值常量都按地址重定位。

11.例子及来源属性：S题干复算/T推导：S3-02第22页100K→120K，基址20K，故250K→270K；原页未提供官方答案。

12.呈现方式与用途：静态/动态对比表回答何时转换；F001展示检查路径；小步调节偏移展示边界。

13.来源：

- S3-01《3.1.存储管理基础 .pptx》，物理9、26页；第9页短引文：“ 静态重定位：在程序装入内存时进行地址转换 ”。

- S3-02《3.2 连续分区存储管理 .pptx》，物理18、22页；第18页短引文：“ 逻辑地址 ”。

14.依据状态：S支持机制；半开范围与具体演示为T；段长记法仍待确认。

15.关联记录：CH03-K002、CH03-K006、CH03-K019

16.正式学习建议：核心；U001主内容。

待核实关联：CH03-V003、CH03-V021

CH03-K002｜映射、共享与权限检查

1.临时编号：CH03-K002

2.名称：映射、共享与权限检查

3.所属章/小节：3.1.2；联系3.3.1、3.4.1

4.内容分类：B/D/E

5.学习目标：分别判断地址合法、映射存在、当前操作获准。

6.推荐理由：能找到物理位置并不代表允许读写，私有与共享也不是权限的充分条件。

7.必要前置：K001、进程地址空间。

8.核心原理：不同进程可有映射指向同一物理对象，并具有不同访问权限。合法访问需要范围、映射状态与操作权限共同满足；共享不是为每个进程复制一份内容。

9.规则/条件/限制：T：私有内存也可能只读或不可执行；共享内存不必可写。不能将课件简化的“ 私有区可读可写 ”扩大成所有系统规律。

10.误解与正确解释：误解：共享页意味着完全共享地址空间。纠正：共享可限于指定映射，其他区域仍独立。

11.例子及来源属性：T自拟：A与B映射同一只读代码页，执行可被允许，写入走保护异常，不应通过缺页调入“ 解决 ”。

12.呈现方式与用途：G001与权限对比表；共享关系可点击，不必另做完整动画。

13.来源：

- S3-01《3.1.存储管理基础 .pptx》，物理11—12页；第12页短引文：“ 公共区中的共享信息：根据授权 ”。

- S3-06《3.4 段式存储管理 .pptx》，物理6页；第6页短引文：“ 不满足保护条件则产生保护中断 ”。

14.依据状态：S支持共享保护；通用权限解释为T；泛化表述需规范。

15.关联记录：CH03-K001、CH03-K009、CH03-K010、CH03-K019、CH03-K021

16.正式学习建议：合并进入U001/U005/U012，不新增重复独立卡。

待核实关联：CH03-V021

CH03-K003｜内零头与外零头

1.临时编号：CH03-K003

2.名称：内零头与外零头

3.所属章/小节：3.2.1—3.2.2

4.内容分类：B

5.学习目标：区分两种碎片位置，并计算固定分区的内零头。

6.推荐理由：未分配空闲区与已分配单元内部剩余空间容易混算。

7.必要前置：固定分区、可变分区、容量。

8.核心原理：内零头在已分配单元内部；外零头是已分配区之间分散的空闲。连续分配受最大连续空闲区限制，不能只看总空闲量。

9.规则/条件/限制：T：仅统计本题已分配分区的内部剩余，未使用整块分区不算该项内零头。简单模型无对齐/元数据/最小切分开销；引入这些因素必须扩充说明。

10.误解与正确解释：误解：可变分区不浪费空间。纠正：精确切分可减少一种浪费，但仍可能产生外零头。

11.例子及来源属性：S3-02第23页图表长度8/16/32/32K，请求15/30/10K按分区号查找，选择16/32/32K，T复算内零头1+2+22=25K。不可换用第6页另一张表。

12.呈现方式与用途：双色内存条、计量口径表与手算；静态图已足够。

13.来源：

- S3-02《3.2 连续分区存储管理 .pptx》，物理5—6、8、19、23页；第19页短引文：“ 固定分区方式会产生内存内零头 ”。

14.依据状态：S支持概念与题干；25K是T推导，图片表已人工核对，原题未设答案。

15.关联记录：CH03-K004、CH03-K006、CH03-K008

16.正式学习建议：核心；U002。

待核实关联：CH03-V026

CH03-K004｜四种连续分区适配策略

1.临时编号：CH03-K004

2.名称：四种连续分区适配策略

3.所属章/小节：3.2.2

4.内容分类：B/C

5.学习目标：在同一空闲表执行FF/NF/BF/WF，解释本次选择。

6.推荐理由：扫描顺序、起点、尺寸比较和平局会改变结果。

7.必要前置：空闲区、区间与链表。

8.核心原理：FF选择地址顺序第一个足够大区域；NF从上次扫描位置继续；BF选择足够大的最小区域；WF选择最大可用区域。策略规定选择，不等于自动具备完整内存管理器。

9.规则/条件/限制：T：足够大为长度≥请求；从所选区低地址端切分；BF/WF同长度按起址；NF需完整游标协议。优缺点依负载与数据结构，不能保证BF全局最优。

10.误解与正确解释：误解：最佳适应等于整个请求序列的最佳。纠正：这里只最小化本次选中区域大小。

11.例子及来源属性：S3-02第24页请求28K：FF起址20K、BF160K、WF100K。T另设NF初始从70K项开始则选100K；NF不是原题答案。

12.呈现方式与用途：并列内存条、逐项扫描、剩余区表；AN001需新引擎。

13.来源：

- S3-02《3.2 连续分区存储管理 .pptx》，物理13—16、24页；第14页短引文：“ 分配第一个满足长度要求的空闲区 ”。

14.依据状态：S支持四策略；切分、平局和NF协议为T。

15.关联记录：CH03-K003、CH03-K005、CH03-K006

16.正式学习建议：核心；U003。

待核实关联：CH03-V011、CH03-V023、CH03-V028

CH03-K005｜回收与相邻空闲区合并

1.临时编号：CH03-K005

2.名称：回收与相邻空闲区合并

3.所属章/小节：3.2.2

4.内容分类：B/D

5.学习目标：处理无邻接、仅前、仅后、前后均邻接四种回收情况。

6.推荐理由：表中相邻不必是物理相邻，合并还改变表项与游标。

7.必要前置：区间、已分配表与空闲表。

8.核心原理：释放已分配区后检查物理端点是否相接，将相邻空闲区合并。前后都相邻时三块成为一块，不能留下虚假的碎片。

9.规则/条件/限制：T：用分配ID释放，拒绝未知ID、双重释放、重叠；改变空闲表时同步修复NF游标。失败不改变状态，区间数量与容量守恒分别检查。

10.误解与正确解释：误解：直接插入一条空闲记录就完成回收。纠正：还要验证并合并相邻区。

11.例子及来源属性：T自拟：空闲[0,10)、[20,30)，释放已分配[10,20)，结果[0,30)。

12.呈现方式与用途：四类邻接图、F003、AN001逐步更新表项。

13.来源：

- S3-02《3.2 连续分区存储管理 .pptx》，物理17页；第17页短引文：“ X终止前 ”。

14.依据状态：S图示支持四类变化；区间规范和错误处理为T。

15.关联记录：CH03-K004、CH03-K006

16.正式学习建议：核心；合入U003，不另重复建分配概览。

待核实关联：CH03-V011、CH03-V028

CH03-K006｜紧凑、连续空间与重定位

1.临时编号：CH03-K006

2.名称：紧凑、连续空间与重定位

3.所属章/小节：3.2.2

4.内容分类：B/D

5.学习目标：区分总空闲和最大连续空闲，解释移动后基址/表格如何同步。

6.推荐理由：空间变化与地址转换、不可移动条件相关。

7.必要前置：K001/K003/K005。

8.核心原理：紧凑通过移动可移动区域提高空闲区连续性，不增加总空闲量。逻辑偏移应不变，物理基址及分配元数据改变。

9.规则/条件/限制：T：不是总空闲足够就能立即紧凑；需考虑锁定/不可移动区域、共享引用、搬迁开销和一致更新。资源不足或受阻时等待/失败，不无限循环。

10.误解与正确解释：误解：紧凑能凭空增大可用容量。纠正：它主要改变分布。

11.例子及来源属性：T自拟：可用[0,100)，P1[0,20)、P2[40,70)，空闲20+30；请求40直接失败。将P2移至[20,50)，得到50连续空闲，分配[50,90)后剩10。

12.呈现方式与用途：前后布局、基址变化表、F002；先分步图而非自由拖拽。

13.来源：

- S3-02《3.2 连续分区存储管理 .pptx》，物理20—21页；第20页短引文：“ 需要动态重定位支撑 ”。

14.依据状态：S支持紧凑与动态重定位；不可移动约束与案例为T。

15.关联记录：CH03-K001、CH03-K003、CH03-K004、CH03-K005、CH03-K020

16.正式学习建议：核心；U003的进阶步骤。

待核实关联：CH03-V020、CH03-V023、CH03-V028

CH03-K007｜局部性、虚拟内存与覆盖/对换

1.临时编号：CH03-K007

2.名称：局部性、虚拟内存与覆盖/对换

3.所属章/小节：3.1.3；联系3.1.1、3.4.2

4.内容分类：B/E

5.学习目标：解释部分驻留的依据，并区分OS自动管理与用户安排覆盖。

6.推荐理由：多个机制都使用辅存但粒度和控制者不同。

7.必要前置：进程、主存/辅存、程序访问。

8.核心原理：时间和空间局部性使部分驻留具有实际价值。虚拟内存分离程序使用的地址空间与当前物理驻留；覆盖由程序设计者安排，而按需调页/调段由系统管理。

9.规则/条件/限制：T：不把全部页面必须预存交换区、只装第一页或主存与辅存同速当作一般定义。后备来源与映射合法性必须另有元数据。

10.误解与正确解释：误解：虚拟内存只是把磁盘换个名字当内存。纠正：它是映射、驻留和异常处理等机制的协作。

11.例子及来源属性：T自拟：罕用错误处理代码可暂不驻留，真正访问时再由系统按合法映射处理。

12.呈现方式与用途：覆盖/对换/请求分页对比表、G003前置说明。定义保留短摘要，重点只讲差异。

13.来源：

- S3-01《3.1.存储管理基础 .pptx》，物理3、13、15—18页；第16页短引文：“ 随用随调入 ”。

- S3-06《3.4 段式存储管理 .pptx》，物理8页；第8页短引文：“ 段的调进调出是由OS自动实现的 ”。

14.依据状态：S支持基本思想；一般化解释为T；原文简化与指代见V。

15.关联记录：CH03-K012、CH03-K013、CH03-K020

16.正式学习建议：U004短单元，普通定义不包装成多个难点。

待核实关联：CH03-V005、CH03-V019、CH03-V021

CH03-K008｜分页地址拆分与页表映射

1.临时编号：CH03-K008

2.名称：分页地址拆分与页表映射

3.所属章/小节：3.3.1

4.内容分类：B/D

5.学习目标：计算页号、页内偏移与物理地址，并检测无效映射。

6.推荐理由：不是十进制数字拼接；需要整数商、余数与合法查表。

7.必要前置：整数除法、页与页框。

8.核心原理：页面大小P时，页号是VA整除P，偏移是VA模P；页表映射到页框f，PA=f×P+偏移。分页保持页内偏移不变，页号并不等于页框号。

9.规则/条件/限制：T：页号、页框号、地址和范围为整数；非法页号、未定义映射、保护错误分别处理。页号0合法。位示图极性需明示，不从0/1字样推断。T：按位拆分演示限定P为2的幂；非2幂若允许，仅用商/余数算术，不伪造固定偏移位段。

10.误解与正确解释：误解：页号相同则物理位置也相同。纠正：映射依地址空间和页表。

11.例子及来源属性：S3-03第5—6页：P4096，0→8/1→4/2→1/3→9；8196→4100，15000→39576。图片解答可核对。

12.呈现方式与用途：地址位段、表项与页框同步高亮；F004/AN002。

13.来源：

- S3-03《3.3 页式存储管理 .pptx》，物理2—7页；第3页短引文：“ 页号和单元号 ”。

14.依据状态：S支持机制及图片答案；输入边界为T；第4页重叠数字不作测试。

15.关联记录：CH03-K009、CH03-K010、CH03-K011、CH03-K012、CH03-K018

16.正式学习建议：核心；U005。

待核实关联：CH03-V002、CH03-V026

CH03-K009｜页共享的映射与寻址条件

1.临时编号：CH03-K009

2.名称：页共享的映射与寻址条件

3.所属章/小节：3.3.1

4.内容分类：B/E

5.学习目标：解释不同虚拟页映射同一物理页，并判断代码共享需要哪些假设。

6.推荐理由：课件的“ 代码必须相同页号 ”不是可直接泛化的规则。

7.必要前置：K002/K008、地址相关代码概念。

8.核心原理：多个页表项可以指向同一页框。代码能否映射到不同虚拟地址，取决于寻址和重定位方式，不能仅靠“ 代码共享 ”判断。

9.规则/条件/限制：T：区分数据共享、特定地址相关代码与位置无关等情形；权限单独维护，不将课件限制变成跨体系结构定律。

10.误解与正确解释：误解：共享物理页会使整个地址空间都共享。纠正：可以只共享指定页，权限和其他映射仍独立。

11.例子及来源属性：T自拟：A的页2与B的页5映射框7，可表示同一数据页；是否可执行同一代码需另列条件。

12.呈现方式与用途：两个页表到一个页框的关系图；作为U005小节，无需重复共享动画。

13.来源：

- S3-03《3.3 页式存储管理 .pptx》，物理8页；第8页短引文：“ 不同进程可以使用不同页号共享数据页 ”。

14.依据状态：S支持数据共享；代码条件为T/V，争议句不出直接判分题。

15.关联记录：CH03-K002、CH03-K008、CH03-K010、CH03-K019

16.正式学习建议：限定条件后纳入U005。

待核实关联：CH03-V004

CH03-K010｜TLB、页表与地址空间切换

1.临时编号：CH03-K010

2.名称：TLB、页表与地址空间切换

3.所属章/小节：3.3.2

4.内容分类：B/D

5.学习目标：区分TLB未命中与缺页，防止跨进程同VPN误命中。

6.推荐理由：缓存映射和缓存数据、页面驻留是不同层次。

7.必要前置：K008、进程切换。

8.核心原理：TLB缓存转换信息，未命中时查页表；页表显示已驻留时无需辅存调入。进程切换后不能把旧进程同页号映射用于新进程。

9.规则/条件/限制：T：教学实现选择上下文标识或切换清理等协议，不能省略上下文；真正硬件行为依架构。页表修改后的相关TLB失效也应明确。

10.误解与正确解释：误解：TLB没有就一定要读磁盘。纠正：可能只是需要查驻留页表。

11.例子及来源属性：T自拟：A页1→框4，B页1→框9；切到B后不能沿用A页1映射。

12.呈现方式与用途：TLB/页表/缺页分流F004、上下文关系G003、AN002。

13.来源：

- S3-03《3.3 页式存储管理 .pptx》，物理10—11、13—15页；第13页短引文：“ 若该页不在快表中，则再查主存页表形成绝对地址 ”。

14.依据状态：S支持快表与上下文；标识/失效协议为T。

15.关联记录：CH03-K008、CH03-K011、CH03-K012、CH03-K018、CH03-K021

16.正式学习建议：核心；U006。

待核实关联：CH03-V024

CH03-K011｜TLB有效访问时间与模型假设

1.临时编号：CH03-K011

2.名称：TLB有效访问时间与模型假设

3.所属章/小节：3.3.2

4.内容分类：B

5.学习目标：按路径建立加权公式，明确其是否包含最终数据访问。

6.推荐理由：漏计访存及误把缺页I/O包含在简单公式中会导致答案错误。

7.必要前置：概率、K010。

8.核心原理：课件的串行TLB、单级驻留页表、无缺页模型：EAT=h(tT+tM)+(1 − h)(tT+2tM)。命中省去页表访存，不省最终数据访问。

9.规则/条件/限制：T：公式包含数据访问；不直接覆盖并行查找、多级页表、Cache或缺页I/O。时间统一ns。下降35%是延迟减少，不等同吞吐率增加35%。

10.误解与正确解释：误解：命中路径只计TLB时间。纠正：还需访问数据。

11.例子及来源属性：S3-03第12页：h=.9、tM200ns、tT40ns→260ns；同模型h0→440ns、h1→240ns为T边界推导。

12.呈现方式与用途：两路径计时条与计算表足够，不必独立动画。

13.来源：

- S3-03《3.3 页式存储管理 .pptx》，物理10—12页；第12页短引文：“ 260毫微秒 ”。

14.依据状态：S给公式与260；边界和口径解释T。

15.关联记录：CH03-K010、CH03-K018

16.正式学习建议：核心；U006计算部分。

待核实关联：CH03-V027

CH03-K012｜缺页、脏页写回与原指令重试

1.临时编号：CH03-K012

2.名称：缺页、脏页写回与原指令重试

3.所属章/小节：3.3.3

4.内容分类：B/D

5.学习目标：完整解释合法缺页从检测到重试，并区分保护错误。

6.推荐理由：跨CPU、OS、页框、I/O和进程状态；路径多。

7.必要前置：K007/K008/K010、异常处理。

8.核心原理：合法页未驻留触发缺页；OS获取空框或选择牺牲页。脏页需完成写回后再安全复用，随后调入、更新表和TLB、恢复并重试。不是所有缺页都发生替换。

9.规则/条件/限制：T：非法/无权限地址不靠调页解决；缺页、写回、读入、扫描分开；同一逻辑引用的重试不重复计数。资源不可用和I/O失败需明确等待/失败，不能丢失脏数据。

10.误解与正确解释：误解：缺页后跳过原指令或再把重试算新引用。纠正：处理完成重试，统计口径保持同一次引用。

11.例子及来源属性：T自拟：页2不驻留、无空框，外部选择器指定脏页1；写回1→读入2→更新→重试。指定牺牲页只是场景，不暗示某算法必选1。

12.呈现方式与用途：F005泳道与AN003；CPU/OS/I/O及等待原因同步呈现。

13.来源：

- S3-03《3.3 页式存储管理 .pptx》，物理17—21页；第21页短引文：“ 重执被中断指令 ”。

14.依据状态：S支持主流程；错误与计数协议T；首次第一页定义V。

15.关联记录：CH03-K007、CH03-K008、CH03-K010、CH03-K014、CH03-K015

16.正式学习建议：核心；U007。

待核实关联：CH03-V005、CH03-V021、CH03-V027

CH03-K013｜数组布局、访问顺序与缺页率

1.临时编号：CH03-K013

2.名称：数组布局、访问顺序与缺页率

3.所属章/小节：3.3.4

4.内容分类：B/D

5.学习目标：从循环顺序推出页面引用，并核对缺页统计。

6.推荐理由：相同赋值数量不代表相同存储行为；依赖布局假设。

7.必要前置：二维数组、行优先布局、分页。

8.核心原理：按行存放且一行恰占一页时，行遍历重复使用当前页；列遍历在单框模型中不断跨页。页序列必须从地址计算得到，不能直接按动画方向加缺页数。

9.规则/条件/限制：T前提：一元素一字、页128字、数组按页对齐、仅一个数据页框、第一页预驻留、不计代码等额外访问。原文未逐项列出，属于使课件结论成立的显式教学假设。

10.误解与正确解释：误解：128与16383适用于任何C实现。纠正：页大小单位、元素宽度、对齐和额外访问改变结果。

11.例子及来源属性：S给结论/T条件化复算：128×128时行访问127缺页、列访问16383；同假设4×4缩小模型为3与15；初始为空则各加1。

12.呈现方式与用途：数组、页号、唯一数据框及计数同步；AN004。

13.来源：

- S3-04《3.3-4 页面调度 .pptx》，物理3—5页；第5页短引文：“ 数组元素按行存放 ”。

14.依据状态：S支持代码意图与结果；精确前提与缩小案例T，图中文字重叠V。

15.关联记录：CH03-K007、CH03-K012、CH03-K014

16.正式学习建议：核心；U008。

待核实关联：CH03-V018、CH03-V025、CH03-V026、CH03-V027

CH03-K014｜OPT/FIFO/LRU与Belady异常

1.临时编号：CH03-K014

2.名称：OPT/FIFO/LRU与Belady异常

3.所属章/小节：3.3.4

4.内容分类：B/C

5.学习目标：按不同历史/未来依据选页，统计缺页并解释增加页框反而更多缺页的反例。

6.推荐理由：三个策略规则相近但命中时的状态更新不同。

7.必要前置：页引用串、驻留、K012。

8.核心原理：OPT使用未来引用，FIFO按装入顺序，LRU按最近访问。FIFO命中不重排，LRU命中更新最近记录。OPT是离线比较基准，不能称为现实系统预知未来。

9.规则/条件/限制：T：默认空框，初始驻留扩展需相应历史；采用固定物理槽位。比较使用同串同初始条件；缺页F/A不重复计重试。FIFO可能Belady，不能笼统声称页框更多总更好。

10.误解与正确解释：误解：FIFO命中后将该页移到队尾。纠正：那会改变FIFO装入顺序语义。

11.例子及来源属性：S3-04第7/9/12页20次引用3框→OPT9/FIFO15/LRU12；第10页FIFO3框9、4框10。另T小串1,2,1,3,1,2配2框→4/5/4。

12.呈现方式与用途：G004、逐步表与AN005；共同引用列，不把不同算法物理槽位排列强行统一成访问队列。

13.来源：

- S3-04《3.3-4 页面调度 .pptx》，物理6—12页；第8页短引文：“ 最先调入主存的那一页 ”。

14.依据状态：S支持规则与例题；平局/初始状态T。

15.关联记录：CH03-K012、CH03-K013、CH03-K015、CH03-K016

16.正式学习建议：核心；U009。

待核实关联：CH03-V007、CH03-V025、CH03-V027

CH03-K015｜CLOCK引用位与指针扫描

1.临时编号：CH03-K015

2.名称：CLOCK引用位与指针扫描

3.所属章/小节：3.3.4

4.内容分类：B/C/D

5.学习目标：区分程序访问置位、扫描清位、替换和指针前进。

6.推荐理由：一次缺页可能扫描多次，视觉跳转会漏掉核心机制。

7.必要前置：循环结构、引用位、K014。

8.核心原理：访问/装入置引用位1；替换时从指针扫描，遇1清0跳过，遇0选择替换，再前进。基础单线程模型扫描期间不穿插新访问，因而全1也能找到候选。

9.规则/条件/限制：T：默认空槽从指针装入并前进；满框命中不移动指针。扫描不是新引用，基础模型不含锁页；若加入锁页必须另定义无候选处理。

10.误解与正确解释：误解：CLOCK完全等价LRU，或每扫描一次就新增缺页。纠正：它只保留有限使用信息，缺页按引用统计。

11.例子及来源属性：S3-04第17页可核对局部：指针从槽2页45开始，清45/191，替换槽4的556为727，指针到槽5。未展开的环部分不补猜。

12.呈现方式与用途：F009与AN006，逐次扫描、位变化和回退。

13.来源：

- S3-04《3.3-4 页面调度 .pptx》，物理15—17页；第16页短引文：“ 引用标志位清0，并跳过 ”。

14.依据状态：S支持扫描及图片局部；空槽/初始协议T。

15.关联记录：CH03-K012、CH03-K014、CH03-K016

16.正式学习建议：核心；U010。

待核实关联：CH03-V012、CH03-V025、CH03-V027

CH03-K016｜引用位近似LRU与窗口LFU

1.临时编号：CH03-K016

2.名称：引用位近似LRU与窗口LFU

3.所属章/小节：3.3.4

4.内容分类：B/C/E

5.学习目标：区分完整最近历史、引用位采样与窗口访问频率。

6.推荐理由：同名变体与未定义规则会使实验无唯一答案。

7.必要前置：K014/K015。

8.核心原理：课件近似LRU定时清引用位，访问置1，从0位中随机选；课件LFU定时清计数，每次访问加1，淘汰当前窗口计数最小者。两者都不应偷换为终身累计/精确LRU。

9.规则/条件/限制：T/V：需时钟事件顺序、时间间隔、平局、新页初始化、随机协议、全为1的处理。不能声称LFU对所有负载都优于LRU或更接近OPT。

10.误解与正确解释：误解：只要名称是LFU就能唯一复现。纠正：窗口、平局与更新时机必须一致。

11.例子及来源属性：T自拟LFU：2框引用1,2,1,3，先淘汰2；TICK清零后引用2，若同频按槽位则淘汰槽0的1，总5引用4缺页。这不是原课件题目。

12.呈现方式与用途：对比表与受限候选集案例；未定规则的完整运行按钮不提供。

13.来源：

- S3-04《3.3-4 页面调度 .pptx》，物理13—14页；第14页短引文：“ 时间间隔中断发生后，所有计数器清0 ”。

14.依据状态：S支持部分规则；可执行协议是T，尚需确认，E保留。

15.关联记录：CH03-K014、CH03-K015

16.正式学习建议：U010可选进阶，不单独包装两个已完成实验。

待核实关联：CH03-V009、CH03-V010、CH03-V025

CH03-K017｜反置页表、哈希链与完整键比较

1.临时编号：CH03-K017

2.名称：反置页表、哈希链与完整键比较

3.所属章/小节：3.3.5

4.内容分类：B/D/E

5.学习目标：解释按物理页框组织的数据如何支持虚拟地址查询。

6.推荐理由：组织方向与查找方向易混；哈希值不是完整身份。

7.必要前置：页表、进程标识、哈希冲突。

8.核心原理：反置页表按页框组织表项，记录进程标识/虚页号及状态。查询先定位桶，再沿链比较完整键；匹配项的索引给出页框号。没有匹配还需判断映射是否合法，不能为任意地址直接调页。

9.规则/条件/限制：T：共享别名与缺失后备元数据超出基本模型；MMU执行转换/维护信息不代表OS置换政策由它独立决定。课件“ 每框建一页表 ”应辨析为表项。

10.误解与正确解释：误解：IPT只能做物理→逻辑转换。纠正：反向组织可通过检索服务虚拟→物理转换。

11.例子及来源属性：T自拟：同桶框1=(A,2)、框3=(B,2)，查询(B,2,8)须跳过框1；P4096得到框3地址12296。

12.呈现方式与用途：G005、哈希链点击路径；无需完整动画。

13.来源：

- S3-05《3.3-5 反置页表与多级页表 .pptx》，物理2—6页；第5页短引文：“ MMU遍历哈希链找到所需进程的虚页号 ”。

14.依据状态：S支持组织/链查；正确性解释T；原文角色与措辞V。

15.关联记录：CH03-K008、CH03-K010、CH03-K018

16.正式学习建议：U011可选进阶；不与多级页表误合为同一种结构。

待核实关联：CH03-V013、CH03-V014

CH03-K018｜多级页表的空间与访存权衡

1.临时编号：CH03-K018

2.名称：多级页表的空间与访存权衡

3.所属章/小节：3.3.6

4.内容分类：B/D

5.学习目标：算页表大小、拆层级位段，说明稀疏节省与多级访存代价。

6.推荐理由：位数、项数、字节与查找层数容易混淆。

7.必要前置：二进制、K008/K010。

8.核心原理：平面页表可能很大，多级结构按目录分层组织，对稀疏映射可只建立所需下级表；代价是TLB未命中时更多查表步骤。不是层数更多就一定更省/更快。

9.规则/条件/限制：T：32位4KiB页4B项→2^20项、4MiB。二级“ 三次访存 ”包含数据、且表驻留无TLB命中。9/11/12是题给划分，不擅自改成10/10/12；若每项4B，2048项的下级表是8KiB，不能硬说一张必占一个4KiB页。

10.误解与正确解释：误解：“ 页面长度12位 ”就是页面12bit。纠正：这里可确定页内偏移12位，字节编址时页4KiB。

11.例子及来源属性：S3-05第13—14页：顶级9位、二级11位、偏移12位，虚页2^20。T玩具模型16位按4/4/8划分，VA0x2345、目录2到叶表、叶3到框5，PA1349。

12.呈现方式与用途：位段、容量表、F006与可点击路径；64位仅显式假设下算术外推。

13.来源：

- S3-05《3.3-5 反置页表与多级页表 .pptx》，物理8—14页；第9页短引文：“ 逻辑地址结构有三部分组成 ”。

14.依据状态：S支持层级与题目；玩具模型、单位与边界T；架构细节V。

15.关联记录：CH03-K008、CH03-K010、CH03-K011、CH03-K017、CH03-K021

16.正式学习建议：核心；U011主内容。

待核实关联：CH03-V015、CH03-V016、CH03-V017、CH03-V026、CH03-V027

CH03-K019｜段式地址转换与段共享

1.临时编号：CH03-K019

2.名称：段式地址转换与段共享

3.所属章/小节：3.4.1

4.内容分类：B/D/E

5.学习目标：查段基址/长度，判断偏移与权限，解释共享映射。

6.推荐理由：段是可变长度逻辑单位，不是把固定页换个名称。

7.必要前置：K001/K002、程序段。

8.核心原理：按段号查表得到基址、长度和状态，范围及权限检查通过后形成地址。共享段可由不同段表项指向同一物理区域，但各映射权限仍需说明。

9.规则/条件/限制：T：从0开始、长度L字节模型用d<L；段号也需合法。段地址寄存器数量和可见性依具体架构，不由示意图推广到所有分段系统。

10.误解与正确解释：误解：段长L时偏移L也合法。纠正：若L为字节数，最大偏移L－1。

11.例子及来源属性：T自拟：基址10000，长度100；偏移99→10099，偏移100→越界。

12.呈现方式与用途：段/页对比、F007基础路径、G006；共享沿用K002规则不重复。

13.来源：

- S3-06《3.4 段式存储管理 .pptx》，物理2—6、10页；第6页短引文：“ 不满足保护条件则产生保护中断 ”。

14.依据状态：S支持段表与共享；规范边界T，≤/<冲突V。

15.关联记录：CH03-K001、CH03-K002、CH03-K009、CH03-K020、CH03-K021

16.正式学习建议：核心；U012基础。

待核实关联：CH03-V003、CH03-V019

CH03-K020｜缺段与受限段扩充

1.临时编号：CH03-K020

2.名称：缺段与受限段扩充

3.所属章/小节：3.4.2

4.内容分类：B/D/E

5.学习目标：区分不驻留、越界、权限与允许扩充的情况。

6.推荐理由：调入不是所有异常的解法；增长需要空间和策略。

7.必要前置：K006/K019、异常。

8.核心原理：合法段不驻留时调入；偏移超过现长度时仅在允许增长并满足策略/资源约束时扩充，更新段表和分配信息后重试。不能把所有越界都当自动增长。

9.规则/条件/限制：T/V：最大长度、增长粒度、移动/锁定/共享引用、I/O失败和空间不足处理都需定义；向上增长的玩具模型不冒充实际栈实现。

10.误解与正确解释：误解：可扩充位为1就无限增长。纠正：还受上限、权限和连续空间约束。

11.例子及来源属性：T自拟：长100访问偏移120，最小新长度121，需增加21；不是20。若上限≤120或无法获得空间则失败。

12.呈现方式与用途：F007分支图先行；AN007分阶段，新增长模型未确认前不做可运行扩充。

13.来源：

- S3-06《3.4 段式存储管理 .pptx》，物理7—10页；第10页短引文：“ 与S段末端相邻的空闲区长度满足要求 ”。

14.依据状态：S支持机制，详细协议T/V。

15.关联记录：CH03-K006、CH03-K007、CH03-K012、CH03-K019

16.正式学习建议：U012进阶；完整增长/搬迁暂缓。

待核实关联：CH03-V019、CH03-V020

CH03-K021｜段页式两层映射与异常分流

1.临时编号：CH03-K021

2.名称：段页式两层映射与异常分流

3.所属章/小节：3.4.3

4.内容分类：B/D

5.学习目标：沿段号、页号和偏移定位物理页框，区分缺段/缺页/越界。

6.推荐理由：段表项定位页表，不直接等于最终页框。

7.必要前置：K008/K010/K018/K019。

8.核心原理：段表定位某段页表，页表将段内页映射到页框。段内可以非连续物理存放。映射检查包含段存在、页范围、驻留与权限。

9.规则/条件/限制：T：TLB键需区分地址空间、段和页；若模型只有页表长度，就只承诺页边界保护；要检查末页实际段字节范围须另给segment_bytes并比较pP+d<L。

10.误解与正确解释：误解：段页式仍要求整段物理连续。纠正：段内按页映射到不连续页框。

11.例子及来源属性：T自拟：P4096，段1含3整页，页2→框7，偏移6→28678；页3越界。末页部分有效时另测试字节限长，不偷换为页表长。

12.呈现方式与用途：G006、F008和逐级高亮；完整缺段/缺页状态机后置。

13.来源：

- S3-06《3.4 段式存储管理 .pptx》，物理11—15页；第12页短引文：“ 每一段不必占据连续的存储空间 ”。

14.依据状态：S支持结构；精确键与末页范围T；快表表述V。

15.关联记录：CH03-K008、CH03-K010、CH03-K012、CH03-K018、CH03-K019、CH03-K020

16.正式学习建议：核心；U012综合。

待核实关联：CH03-V024、CH03-V026

6. 流程图与知识关系图

6.1 九组流程：起止、方向、条件、异常与等待

这些是教学逻辑规格。输入检查和异常出口的完整化为T，不假装是某款CPU的精确微操作顺序。尤其F004先排除非法/未授权映射，再进入F005；TLB命中使用缓存权限，不强制额外查主存页表以破坏EAT模型。

CH03-F001｜基址转换与保护

要回答：何时允许基址加偏移？

开始：合法类型请求输入

结束：物理地址或明确错误

节点：验证输入；检查偏移范围；检查权限；计算B+d；输出地址；范围错误；保护错误；输入错误

有向连线与条件：

- 验证输入 —[合法]→ 检查偏移范围

- 验证输入 —[非法]→ 输入错误

- 检查偏移范围 —[0≤d<L]→ 检查权限

- 检查偏移范围 —[否则]→ 范围错误

- 检查权限 —[允许]→ 计算B+d

- 检查权限 —[拒绝]→ 保护错误

- 计算B+d —[成功]→ 输出地址

异常/等待：纯计算无I/O等待；溢出/范围错误不访问内存。

依据：CH03-K001、CH03-K002的已列来源；补充条件按T。

CH03-F002｜连续分配与紧凑分流

要回答：请求为何成功或等待？

开始：完整布局或受限选择器输入有效

结束：分配完成或明确未满足

节点：验证请求；按策略查空闲区；分配/切分；更新表；检查总空闲及紧凑条件；移动可移动分区；等待/失败；输入错误

有向连线与条件：

- 验证请求 —[合法]→ 按策略查空闲区
- 验证请求 —[非法]→ 输入错误
- 按策略查空闲区 —[区长≥请求]→ 分配/切分
- 分配/切分 —[成功]→ 更新表
- 按策略查空闲区 —[无适合区]→ 检查总空闲及紧凑条件
- 检查总空闲及紧凑条件 —[总量够且允许/可移动且本请求尚未紧凑]→ 移动可移动分区
- 检查总空闲及紧凑条件 —[否则]→ 等待/失败
- 移动可移动分区 —[更新基址/表后重查一次]→ 按策略查空闲区

异常/等待：等待须资源事件后重试；紧凑失败不能无限循环；仅选择器模式不执行搬迁。

依据：CH03-K004、CH03-K006的已列来源；补充条件按T。

CH03-F003｜释放与四类邻接合并

要回答：释放后空闲表怎么变？

开始：真实分配ID释放

结束：新布局满足不重叠且相邻空闲已合并

节点：定位分配ID；输入/释放错误；检查前后邻接；新增空闲项；合并前项；合并后项；合并前后两项；更新空闲表与游标

有向连线与条件：

- 定位分配ID —[不存在/已释放]→ 输入/释放错误
- 定位分配ID —[存在]→ 检查前后邻接
- 检查前后邻接 —[无]→ 新增空闲项
- 检查前后邻接 —[仅前]→ 合并前项
- 检查前后邻接 —[仅后]→ 合并后项
- 检查前后邻接 —[前后]→ 合并前后两项
- 新增空闲项 —[完成]→ 更新空闲表与游标
- 合并前项 —[完成]→ 更新空闲表与游标
- 合并后项 —[完成]→ 更新空闲表与游标
- 合并前后两项 —[完成]→ 更新空闲表与游标

异常/等待：无I/O等待；双重释放/重叠拒绝且状态不变。

依据：CH03-K005的已列来源；补充条件按T。

CH03-F004｜TLB与页表路径

要回答：TLB miss一定缺页吗？

开始：地址空间/输入有效

结束：物理地址、F005或错误

节点：拆分页号/偏移；查本地址空间TLB；检查缓存权限；查页表；检查页表权限；检查驻留；更新TLB；输出地址；缺页进入F005；范围/映射错误；保护错误

有向连线与条件：

- 拆分页号/偏移 —[成功]→ 查本地址空间TLB
- 查本地址空间TLB —[命中且有效]→ 检查缓存权限
- 检查缓存权限 —[允许]→ 输出地址
- 检查缓存权限 —[拒绝]→ 保护错误
- 查本地址空间TLB —[未命中]→ 查页表
- 查页表 —[合法项]→ 检查页表权限
- 查页表 —[非法/无映射]→ 范围/映射错误
- 检查页表权限 —[允许]→ 检查驻留
- 检查页表权限 —[拒绝]→ 保护错误
- 检查驻留 —[在内存]→ 更新TLB
- 检查驻留 —[合法且允许但不驻留]→ 缺页进入F005
- 更新TLB —[完成]→ 输出地址

异常/等待：T教学规范先排除非法/未授权访问再进入调入；缓存命中权限可由缓存元数据判断，不额外强制查主存页表。具体异常检测先后仍依架构。

依据：CH03-K008、CH03-K010、CH03-K012的已列来源；补充条件按T。

CH03-F005｜缺页与脏页处理

要回答：如何安全完成一次缺页？

开始：合法未驻留页

结束：原指令重试成功或明确失败

节点：保护现场；获取空闲框；选择可替换页；检查脏位；写回；调入；更新页表/TLB/分配表；恢复并重试；等待/资源失败；I/O失败

有向连线与条件：

- 保护现场 —[完成]→ 获取空闲框
- 获取空闲框 —[有]→ 调入
- 获取空闲框 —[无]→ 选择可替换页
- 选择可替换页 —[有候选]→ 检查脏位
- 选择可替换页 —[无候选]→ 等待/资源失败
- 检查脏位 —[脏]→ 写回
- 检查脏位 —[干净]→ 调入
- 写回 —[成功]→ 调入
- 写回 —[失败]→ I/O失败
- 调入 —[成功]→ 更新页表/TLB/分配表
- 调入 —[失败]→ I/O失败
- 更新页表/TLB/分配表 —[一致后]→ 恢复并重试

异常/等待：写回/读入各自有等待；保留原引用身份，重试不新增A；失败不能泄漏页框或丢脏数据。

依据：CH03-K012的已列来源；补充条件按T。

CH03-F006｜多级页表查找

要回答：每级索引查什么？

开始：位宽/层级与表状态有效

结束：地址或具体缺失/保护状态

节点：拆位段；查顶级；查下级；查最终页项；组合地址；项无效/范围错；下级表缺失；数据页不驻留；保护错误

有向连线与条件：

- 拆位段 —[完成]→ 查顶级
- 查顶级 —[有效且下级驻留]→ 查下级
- 查顶级 —[无效]→ 项无效/范围错
- 查顶级 —[下级未驻留]→ 下级表缺失
- 查下级 —[有效]→ 查最终页项
- 查下级 —[无效]→ 项无效/范围错
- 查最终页项 —[驻留且允许]→ 组合地址
- 查最终页项 —[不驻留]→ 数据页不驻留
- 查最终页项 —[无权限]→ 保护错误

异常/等待：基础查找停止并显示缺失；如无页表页调入模型，不伪造自动恢复。

依据：CH03-K018的已列来源；补充条件按T。

CH03-F007｜段式访问与受限扩充

要回答：成功、调段、扩充还是异常？

开始：段号/偏移/访问类型输入

结束：地址、等待或错误

节点：查段/验证；检查权限；检查偏移；检查驻留；基址加偏移；合法段调入；检查增长策略与空间；扩充并更新；越界/非法段；保护错误；等待/失败

有向连线与条件：

- 查段/验证 —[合法]→ 检查权限
- 查段/验证 —[非法]→ 越界/非法段
- 检查权限 —[允许]→ 检查偏移
- 检查权限 —[拒绝]→ 保护错误
- 检查偏移 —[$0 \le d < L$]→ 检查驻留
- 检查偏移 —[超长且配置可扩充]→ 检查增长策略与空间
- 检查偏移 —[否则]→ 越界/非法段
- 检查增长策略与空间 —[允许且资源可得]→ 扩充并更新
- 检查增长策略与空间 —[否则]→ 等待/失败
- 扩充并更新 —[重查]→ 检查偏移
- 检查驻留 —[在内存]→ 基址加偏移
- 检查驻留 —[不驻留]→ 合法段调入
- 合法段调入 —[成功重试]→ 查段/验证
- 合法段调入 —[失败]→ 等待/失败

异常/等待：T教学规范顺序不同于原图精确检测先后；增长协议未确认时禁用该分支，仅静态解释。

依据：CH03-K019、CH03-K020的已列来源；补充条件按T。

CH03-F008｜段页式查找

要回答：段表和页表分别定位什么？

开始：进程/段/页/偏移合法类型

结束：地址或区分的异常

节点：验证段；定位段页表；检查页范围/可选段字节范围；查页项；组合页框与偏移；非法段/页范围；段页表缺失；缺页；保护错误

有向连线与条件：

- 验证段 —[合法]→ 定位段页表
- 验证段 —[非法]→ 非法段/页范围
- 定位段页表 —[存在]→ 检查页范围/可选段字节范围
- 定位段页表 —[缺失]→ 段页表缺失
- 检查页范围/可选段字节范围 —[合法]→ 查页项
- 检查页范围/可选段字节范围 —[非法]→ 非法段/页范围
- 查页项 —[驻留且允许]→ 组合页框与偏移
- 查页项 —[不驻留]→ 缺页
- 查页项 —[无权限]→ 保护错误

异常/等待：基础模型只显示缺段/缺页，不在没有相应引擎时自动演示调入。

依据：CH03-K021的已列来源；补充条件按T。

CH03-F009｜CLOCK指针扫描

要回答：为何跳过一些页？

开始：满框缺页且基础CLOCK状态合法

结束：选择牺牲页并更新指针

节点：检查当前槽R位；清0并前进；选择此槽；替换并置1；指针前进；输出状态

有向连线与条件：

- 检查当前槽R位 —[1]→ 清0并前进
- 清0并前进 —[下一槽]→ 检查当前槽R位
- 检查当前槽R位 —[0]→ 选择此槽
- 选择此槽 —[确定]→ 替换并置1
- 替换并置1 —[完成]→ 指针前进
- 指针前进 —[完成]→ 输出状态

异常/等待：无外部等待；容量/指针非法拒绝。基础单线程全1时最多m+1次槽检查，不含锁页或并发访问。

依据：CH03-K015的已列来源；补充条件按T。

6.2 六组关系图：必须有关系名，不是目录树

节点是概念，不放练习题/选项/“考试重点”；关系表逐边列出条件与S/T。JSON提供稳定节点ID和有向边。

CH03-G001｜地址、映射与权限

关联依据：CH03-K001、CH03-K002、CH03-K019；原始文件/物理页见知识记录。

起点概念	关系名	终点概念	S/T	条件
逻辑地址	经转换得到	物理地址	S	合法映射与范围
基址与偏移	参与形成	物理地址	S	基址—长度模型
合法范围	约束	偏移	S	0起长度模型T使用d<L
权限	约束	访问类型	S	具体读写执行集合需定义
多个虚拟映射	可以指向	同一物理区域	S	共享条件满足
合法地址	不等同于	访问获准	T	仍需检查权限

CH03-G002｜分配、碎片与紧凑

关联依据：CH03-K003、CH03-K004、CH03-K005、CH03-K006；原始文件/物理页见知识记录。

起点概念	关系名	终点概念	S/T	条件
适配策略	选择	空闲区	S	区长≥请求
切分	产生	剩余空闲区	S	未恰好用完
回收	释放	已分配区	S	分配ID真实存在
邻接合并	减少	空闲区分隔	S	物理端点相接
外零头	可能导致	连续分配失败	S	总空闲够但最大区不足
紧凑	改变	空闲区连续性	S	可移动条件满足
紧凑	依赖	重定位支持	S	当前教学模式
紧凑	不增加	总空闲容量	T	无另行释放/分配事件

CH03-G003｜TLB、页表与缺页

关联依据：CH03-K008、CH03-K010、CH03-K011、CH03-K012；原始文件/物理页见知识记录。

起点概念	关系名	终点概念	S/T	条件
TLB	缓存	转换信息	S	不是数据Cache
页表	记录	映射与驻留/保护状态	S	请求分页扩展模型
TLB未命中	触发	页表查询	S	具体硬件细节模型化
页面不驻留	可能触发	合法缺页处理	S	先有合法映射
脏页淘汰	需要	写回	S	后备目标与I/O有效
调入完成	更新	页表及相关TLB状态	S	保持一致性
恢复执行	重试	原指令	S	可重启教学指令
TLB未命中	区别于	缺页	T	同层次事件不混淆
缺页	区别于	数据Cache未命中	T	成本与层次不同

CH03-G004｜访问历史与页面选择

关联依据：CH03-K013、CH03-K014、CH03-K015、CH03-K016；原始文件/物理页见知识记录。

起点概念	关系名	终点概念	S/T	条件
FIFO	依据	装入顺序	S	命中不重排
LRU	依据	最近访问历史	S	命中更新
OPT	依据	未来引用	S	离线比较
CLOCK	利用	引用位	S	基础CLOCK协议
局部性	影响	页面引用模式	S	具体程序布局
引用串与页框数	影响	缺页次数	S	还依算法与初态
FIFO	可能出现	Belady异常	S	给出课件反例
OPT	提供	离线下界比较基准	T	同串同容量同初始条件

CH03-G005｜页表组织与查找代价

关联依据：CH03-K017、CH03-K018；原始文件/物理页见知识记录。

起点概念	关系名	终点概念	S/T	条件
普通页表	按虚页组织	映射	S	每进程逻辑映射
反置页表	按页框组织	表项	S	纠正每框一整表措辞V013
哈希链	支持	反置页表查询	S	比较完整键
多级页表	通过分层索引组织	映射	S	不是反置页表
稀疏映射	可能减少	下级页表数量	T	按需建立的模型
更多层级	可能增加	未命中时查表步骤	S	各级驻留，计数不含/含数据明确
TLB	缓解	多次查表代价	S	命中及上下文有效

CH03-G006｜分段与分页的结合

关联依据：CH03-K009、CH03-K019、CH03-K020、CH03-K021；原始文件/物理页见知识记录。

起点概念	关系名	终点概念	S/T	条件
段	表达	程序逻辑结构	S	课程分段模型
页	划分	固定尺寸单元	S	页面与页框等尺寸
段页式	结合	分段与分页	S	不是两套孤立流程
段表	定位	段对应页表	S	合法段
页表	定位	物理页框	S	合法驻留页
同一段	可以分布于	不连续页框	S	段页式
段共享	需要	映射与权限	S	不是无条件可写

7. 算法与机制实验候选

7.1 现有能力边界

只读代码可见正式调度引擎为FCFS、非抢占SJF、RR（backend/app/scheduling.py）。simulations.py的memory模板仅按A/B/C展示连续分配，未实现四种适配、释放合并、紧凑、分页、置换或缺页；可复用播放器/布局，不能当本章引擎已完成。

分类①：本章没有可直接计算这些问题的FCFS/SJF/RR关联；分类②：以下新引擎候选；分类③：地址转换、释放、紧凑、缺页、查表等机制，不包装为CPU调度算法。

7.2 共享输入、输出与边界协议

分区选择器：selector_only：合法不重叠空闲区、正整数请求；full_layout另需完整已分配/空闲/保留区、可用范围及真实ID。

分区输出：扫描顺序、选区、起址、剩余区、成功/失败；full_layout才维护释放/紧凑与全内存守恒。

分区限制：同单位；区长≥请求；不重叠；失败不改状态；切分从低地址端，无对齐/元数据开销，若新增开销另开版本。

分区边界：空表、恰好用尽、全部不足、零/负数、重叠、同尺寸平局、NF回绕、重复释放拒绝。

NF_v1建议（T，仍需确认）：T建议NF_v1：空闲表按地址排序；cursor_address定位包含它的空闲项，否则选首个起址≥cursor的项，无则回首项。每项最多扫描一次，从项低端分配；切分后cursor=剩余区起址；整块用尽后指向其后首个空闲项，无则null。释放合并保持cursor地址，由上述定位规则重新解释；查找失败不移动。它是表项游标，不是从区间内部截取请求的字节游标。

页面输入/输出：默认正整数页框数、非负整数页号序列、初始全空槽；页号0合法。 逐引用H/F、牺牲页、固定槽位状态、策略状态、累计F与A；空串F0且F/A=null（无访问）。

页面共用限制：程序引用、扫描、I/O、TICK、重试分别记录；默认无锁页/并发引用；高级初始驻留必须提供算法历史，不按页列表猜。

预装扩展元数据：FIFO装入先后；LRU最近访问次序；CLOCK引用位与指针；窗口LFU计数/epoch；近似LRU位、采样和随机协议。

页面边界：单框、重复页、零页、空串、容量超过不同页数、非法容量/状态、初态缺元数据；相同引用串相同初态再比较。

分区题独立参数：S3-02 p24空闲区为(20,40)、(70,25)、(100,50)、(160,30)，同单位K，请求28。不能把p23分区表或p6另一表混入。NF额外给cursor70才得到下述参考。

CH03-A001｜最先适应（FF / First Fit）

知识点与接入：CH03-K004；②新引擎。

输入/输出/约束：采用本节共享协议；分区。

步骤：按起址升序查 → 取首个长度≥请求项 → 从低端切分/整块使用 → 更新表或无变化失败

决策：按地址顺序首个足够大。

同条件/初始规则：起址唯一；重复/重叠输入拒绝。

小型测试与预期：CH03-T-FF，参数和结果在7.3节；完整轨迹见JSON。

边界：恰好相等必须成功；不预先按尺寸排序。

可视化：逐项扫描及地址布局。

来源：S3-02 p14,p24（文件名映射见第1节）。

状态：规则S；切分/工程协议T。

CH03-A002｜邻近适应（NF / Next Fit）

知识点与接入：CH03-K004；②新引擎。

输入/输出/约束：采用本节共享协议；分区；NF另需游标。

步骤：按游标定位起始项 → 环形扫描至首个足够大项或一圈结束 → 分配并维护游标

决策：见NF_v1协议。

同条件/初始规则：T建议NF_v1：空闲表按地址排序；cursor_address定位包含它的空闲项，否则选首个起址≥cursor的项，无则回首项。每项最多扫描一次，从项低端分配；切分后cursor=剩余区起址；整块用尽后指向其后首个空闲项，无则null。释放合并保持cursor地址，由上述定位规则重新解释；查找失败不移动。它是表项游标，不是从区间内部截取请求的字节游标。

小型测试与预期：CH03-T-NF，参数和结果在7.3节；完整轨迹见JSON。

边界：游标回绕、合并后游标包含于新项、空表/整块用尽。

可视化：显示游标起点、回绕和更新。

来源：S3-02 p15；p24仅复用空闲表（文件名映射见第1节）。

状态：课件规则不完整；NF_v1为T建议，V011未解决。

CH03-A003｜最优适应（BF / Best Fit）

知识点与接入：CH03-K004；②新引擎。

输入/输出/约束：采用本节共享协议；分区。

步骤：收集足够大项 → 取尺寸最小 → 按统一切分更新

决策：本次选区最小，不保证全局最佳。

同条件/初始规则：T同长度选低起址。

小型测试与预期：CH03-T-BF，参数和结果在7.3节；完整轨迹见JSON。

边界：小剩余区保留；引入最小切分阈值必须另声明。

可视化：尺寸比较和地址布局同步。

来源：S3-02 p15,p24（文件名映射见第1节）。

状态：S+T。

CH03-A004｜最坏适应（WF / Worst Fit）

知识点与接入：CH03-K004；②新引擎。

输入/输出/约束：采用本节共享协议；分区。

步骤：取最大足够大项 → 按统一切分更新

决策：最大区也不足则失败。

同条件/初始规则：T同长度选低起址。

小型测试与预期：CH03-T-WF，参数和结果在7.3节；完整轨迹见JSON。

边界：同最大区、恰好匹配、空表。

可视化：突出最大区与余量变化。

来源：S3-02 p16,p24（文件名映射见第1节）。

状态：S+T。

CH03-A005｜最佳页面置换（OPT / MIN / Belady optimal）

知识点与接入：CH03-K014；②新引擎。

输入/输出/约束：采用本节共享协议；页面；若策略额外需要位/计数/时钟/随机输入，必须显式提供。

步骤：判断命中 → 有空槽填最低槽 → 否则查看后缀未来位置 → 淘汰不再访问或下一次最远者

决策：离线读取完整未来串；不是在线预知。

同条件/初始规则：T多个同为永不再访问者取最低物理槽。

小型测试与预期：CH03-T-OPT-SMALL、CH03-T-OPT-MAIN，参数和结果在7.3节；完整轨迹见JSON。

边界：未引用、多个永不再用者；初态同条件。

可视化：候选下一次引用位置与固定物理槽。

来源：S3-04 p6—7（文件名映射见第1节）。

状态：S规则；参考轨迹T协议。

CH03-A006｜先进先出页面置换（FIFO）

知识点与接入：CH03-K014；②新引擎。

输入/输出/约束：采用本节共享协议；页面；若策略额外需要位/计数/时钟/随机输入，必须显式提供。

步骤：命中不改队列 → 缺页有空槽则填入 → 满时出队首并装入队尾

决策：按装入顺序，非访问顺序。

同条件/初始规则：T初始空槽低槽填入；预装页须装入顺序。

小型测试与预期：CH03-T-FIFO-SMALL、CH03-T-FIFO-MAIN、CH03-T-BELADY-3、CH03-T-BELADY-4，参数和结果在7.3节；完整轨迹见JSON。

边界：命中不入队；页框增加可能Belady。

可视化：物理槽与FIFO队列分开。

来源：S3-04 p8—10（文件名映射见第1节）。

状态：不能调用CPU FCFS代替。

CH03-A007｜最近最少使用（LRU exact）

知识点与接入：CH03-K014；②新引擎。

输入/输出/约束：采用本节共享协议；页面；若策略额外需要位/计数/时钟/随机输入，必须显式提供。

步骤：每次引用更新最近记录 → 缺页有空槽填入 → 满时淘汰最久未用者

决策：命中也更新，时间用逻辑引用序号。

同条件/初始规则：T默认空；高级初态需总顺序或稳定平局协议。

小型测试与预期：CH03-T-LRU-SMALL、CH03-T-LRU-MAIN，参数和结果在7.3节；完整轨迹见JSON。

边界：连续重复引用、预装未知历史拒绝。

可视化：物理槽与使用顺序分开。

来源：S3-04 p11—12（文件名映射见第1节）。

状态：S+T。

CH03-A008｜时钟页面置换（CLOCK / 基础Second Chance类）

知识点与接入：CH03-K015；②新引擎。

输入/输出/约束：采用本节共享协议；页面；若策略额外需要位/计数/时钟/随机输入，必须显式提供。

步骤：命中置R1不动指针 → 空槽从指针找空并装入、前进 → 满时R1清0继续、R0替换 → 新页R1、指针前进

决策：基础串行扫描，无锁页/新引用插入；全1需m+1次槽检查即可选择。

同条件/初始规则：T初始空槽R0、hand0；完整初态要R与hand。

小型测试与预期：CH03-T-CLOCK-SMALL、CH03-T-CLOCK-VISUAL，参数和结果在7.3节；完整轨迹见JSON。

边界：一框、全R1、指针绕回、全命中；扫描不计引用。

可视化：环、手针、逐次位变化。

来源：S3-04 p15—17（文件名映射见第1节）。

状态：不能调用CPU RR代替；初态/空框协议T。

CH03-A009｜窗口最不常用（LFU（课件周期清零变体））

知识点与接入：CH03-K016；②新引擎，协议确认后。

输入/输出/约束：采用本节共享协议；页面；若策略额外需要位/计数/时钟/随机输入，必须显式提供。

步骤：每访问计数+1 → TICK将驻留页计数清0 → 满框选当前计数最小 → 新页完成访问后计数1

决策：T建议：外部显式TICK，不等同终身LFU；同刻TICK先于引用。

同条件/初始规则：T同频低槽，新页计数1；采样间隔/真实时间映射仍需确认。

小型测试与预期：CH03-T-LFU-TICK，参数和结果在7.3节；完整轨迹见JSON。

边界：清零边界、全0平局、计数上限；TICK不增A。

可视化：窗口/epoch、计数与TICK事件。

来源：S3-04 p14（文件名映射见第1节）。

状态：V009/V010未解决；不宣称原PPT完整定义这些规则。

CH03-A010｜引用位采样的近似LRU（课件LRU模拟实现，不是精确LRU）

知识点与接入：CH03-K016；②新引擎，暂缓。

输入/输出/约束：采用本节共享协议；页面；若策略额外需要位/计数/时钟/随机输入，必须显式提供。

步骤：采样事件清R0 → 访问置R1 → 从R0集合随机选择

决策：全1、同刻事件、随机协议不足；不得默默改CLOCK。

同条件/初始规则：局部T测试按槽排序候选，注入u∈[0,1)，取floor(u*n)；不是PPT完整随机算法。

小型测试与预期：CH03-T-APPROX-CANDIDATES，参数和结果在7.3节；完整轨迹见JSON。

边界：无0候选时完整算法未定义；拒绝激活为唯一答案实验。

可视化：采样事件、候选集合；暂不完整回放。

来源：S3-04 p13（文件名映射见第1节）。

状态：E，V010未解决。

7.3 可核对的测试与预期结果

本节全部为报告参考计算或人工读图，不是新引擎已接入项目的测试结果。逐步轨迹使用本报告稳定槽位/平局约定，不能说每个槽位都逐格抄自PPT。

检查ID	输入/来源	预期与口径
CH03-T-RELOCATION	S3-02 p22：100K→120K，问250K	基址20K，答案270K；T复算
CH03-T-INTERNAL	S3-02 p23：分区8/16/32/32，请求15/30/10	分区2/3/4，浪费1/2/22，总25K；原题未设答案
CH03-T-FF/BF/WF	S3-02 p24请求28	FF20余48/12；BF160余188/2；WF100余128/22（起址/长度）
CH03-T-NF	同表，T游标70	选100；剩余128/22；不是原题NF答案
CH03-T-TRANSLATION	S3-03 p5—6，P4096；2→1/3→9	8196=(2,4)→4100；15000=(3,2712)→39576
CH03-T-EAT	S3-03 p12：tM200ns、tT40ns、h.9	260ns；无TLB基线400ns，延迟少35%；h0=440、h1=240
CH03-T-ARRAY	S3-04 p5，完整假设见K013	A16384；行F127、列F16383；初始空则各加1；4×4预装3/15
CH03-T-OPT/FIFO/LRU-SMALL	T串1,2,1,3,1,2，2空框	缺页4/5/4；OPT和LRU同次数不代表同最终槽内容
CH03-T-OPT/FIFO/LRU-MAIN	S3-04 p7/p9/p12，20串见下，3空框	9/15/12；45%/75%/60%

检查ID	输入/来源	预期与口径
CH03-T-BELADY-3/4	S3-04 p10，串1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5	FIFO m3→9，m4→10
CH03-T-CLOCK-SMALL	T：m3 hand0，1,2,3,1,4	F4；frames[4,2,3]，R[1,0,0]，hand1
CH03-T-CLOCK-VISUAL	S3-04 p17已知局部	扫描槽2页45/槽3页191，清R；淘汰槽4页556→727 R1，hand5；不补其他环
CH03-T-LFU-TICK	T：m2，1,2,1,3,TICK,2；平局低槽	A5、F4，最终[2,3]，计数[1,0]；牺牲页2再1；协议待确认
CH03-T-APPROX-CANDIDATES	T：页A/B/C，R[1,0,0]，u.75	候选槽[1,2]，floor(.75×2)=1→选C；全1仍未定义
CH03-T-TWOLEVEL	S3-05 p13—14，32位9/11/剩余	偏移12位，字节编址页4096B，虚页1048576；PTE未给
CH03-T-TABLESIZE	S3-05 p8，32bit/4KiB/4B项	1048576项，4194304B=4MiB；64位若额外固定完整64bit/4B，仅算术为16PiB
CH03-T-IPT	T：同桶框1(A,2)、框3(B,2)，查B/2/8，P4096	比较完整键，跳框1到框3，PA12296
CH03-T-MULTI-TOY	T：16bit拆4/4/8，0x2345，目录2到叶，叶3框5	索引2/3、偏移69，PA1349；非32位课件题
CH03-T-SEGMENT	T：base10000，L100，d0/99/100	10000、10099、越界
CH03-T-SEGMENT-GROW	T：L100，d120	最小新L121，增长21；未确定完整增长规则
CH03-T-SEGMENT-PAGING	T：P4096，段1含3整页，页2框7，d6	28678；页3越界，d4096输入非法
CH03-T-COALESCE	T：free[0,10)/[20,30)，释放[10,20)	free[0,30)，总30；完整四类还需未来测试
CH03-T-COMPACT	T：usable[0,100)，P1[0,20)、P2[40,70)，请求40	先空闲50/max30；移P2至[20,50)，分配[50,90)，余[90,100)

主引用串（S3-04 p7/p9/p12）：7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,2,1,2,0,1,7,0,1。

两级表空间补充：若额外假设4B项，9位目录512项、11位下级2048项，下级表8KiB。另一个10/10/12配置下每表1024项、4KiB是独立T模型，不能替换题给划分。位段宽度若在前端计算涉及大整数，需选安全整数/字符串或大整数方案，不能用浮点截断模拟64位。

7.4 机制类，不包装为CPU调度算法

ID	机制	分类
CH03-M001	基址/分页/分段地址转换	③机制演示，不包装成CPU调度实验
CH03-M002	分区释放与邻接合并	③机制演示，不包装成CPU调度实验
CH03-M003	内存紧凑和基址更新	③机制演示，不包装成CPU调度实验
CH03-M004	缺页/脏页/I/O/重试	③机制演示，不包装成CPU调度实验
CH03-M005	多级与反置页表查找	③机制演示，不包装成CPU调度实验
CH03-M006	缺段与段页式异常分流	③机制演示，不包装成CPU调度实验

8. 动画与分步交互规格

共用要求：先算事件/状态再播放；回退恢复完整快照，不仅移动视觉位置；输入改变创建新运行。 区分reference/scan/io/tick/retry，只有reference计入A。 不执行任意AI脚本；无实际模型时不提供虚假运行按钮。

必要操作：暂停、上一步、下一步、重置、速度调整。回退必须恢复R位/游标/脏位/队列/计数/I/O等全状态；随机结果也要存入轨迹。所有下列项均是待开发规格，没有声称实现。

CH03-AN001｜分区分配、回收与紧凑

希望理解：同一个请求为什么选不同位置？回收后为什么需要合并？

参与对象：内存区间、空闲表、已分配表、请求、NF游标

状态变量：layout、holes、allocations、reserved、strategy、cursor、scan_index、run_version

初始状态：选区模式用S3-02 p24空闲表；完整布局模式需另给所有区域分类，不把未知间隙猜成进程。

事件	状态变化	画面	同步讲解
请求到达	验证正数/单位与布局；不改分配状态	显示请求28K与当前表	先检查输入，空闲总量与连续区是不同指标。
扫描候选	按策略推进scan_index，尚不提交	高亮当前区长度与比较	这个区只有25K，小于28K，继续查找。
提交分配	生成唯一ID并切分/删除空闲项、更新游标	同一时刻更新内存条和表	所选区切出请求，剩余区仍空闲。
释放	验证ID并形成临时释放区	突出释放区与前后端点	相邻必须是物理地址端点相接。
合并	按四类邻接更新空闲表/游标	逐个显示被合并表项	前后均空闲时，三块合并成一块。
可选紧凑	仅在完整可移动布局下搬迁、原子更新基址/表	前后位置与容量守恒对照	总空闲没增加，连续性改变了。

操作：暂停、上一步、下一步、重置、速度调整

典型场景：S3-02 p24 FF/BF/WF对照；释放前后邻接。

边界/错误场景：恰好匹配、重复释放、空表、仅总量够、锁定区域阻挡紧凑。

正确性：区间不重叠；全布局占用+空闲+保留守恒；失败不改状态；四类合并与游标更新；T紧凑例P2[40,70)→[20,50)

来源与补充：CH03-K003、CH03-K004、CH03-K005、CH03-K006的来源；S见关联知识记录；具体初态/事件拆分/错误处理为T

安排与状态：第二批；可先F002/F003，不要求第一批动画；未实现：本次只分析/设计。

CH03-AN002｜分页地址与TLB路径

希望理解：未命中TLB与缺页为何不同？

参与对象：逻辑地址、当前地址空间、TLB、页表、页框

状态变量：pid_or_asid、vpn、offset、pte、tlb、permissions、physical、path

初始状态：S3-03 p5—6页表，P4096；T初始TLB为空。

事件	状态变化	画面	同步讲解
拆分地址	计算vpn/offset，不改变驻留	位段与整数商/余数	8196对应页2，偏移4。
查TLB	读取当前上下文匹配项	高亮命中或未命中	TLB保存转换，不是程序数据。
合法性和权限检查	从有效缓存项或页表验证；拒绝则终止	把错误与缺页分开显示	无权限不能通过调入解决。
查页表	TLB miss但页面驻留则取得frame；不驻留转缺页模型	高亮页表状态	这页已在内存，只是没进TLB。
形成地址	必要时填TLB，再fP+d	高亮页框和保持不变的偏移	页框1加偏移4，得到4100。

操作：暂停、上一步、下一步、重置、速度调整

典型场景：先访问未命中、同页再次命中。

边界/错误场景：非法页号、读写权限不同、A/B同VPN、修改页表后旧TLB失效。

正确性：4100/39576；offset不变；上下文不串用；非法访问无调入；命中路径不强制主存页表额外访问

来源与补充：CH03-K008、CH03-K010的来源；S见关联知识记录；具体初态/事件拆分/错误处理为T

安排与状态：第二批首个小闭环；未实现：本次只分析/设计。

CH03-AN003｜缺页与脏页I/O

希望理解：一次合法缺页如何恢复原指令？

参与对象：CPU、OS、进程、页框、页表/TLB、辅存

状态变量：reference_id、pc、process_state、present、dirty、victim、frame_owner、io_state、retry_state

初始状态：T目标页2合法未驻留；分别演示空框和满框；脏牺牲页由已验证选择器或显式场景指定。

事件	状态变化	画面	同步讲解
异常进入	保存原引用ID/现场，进程进入相应等待	CPU/OS分界泳道	这是合法页面未驻留，不是权限错误。
获得页框	空框直接用；否则调用选择器，不抢同一框给两个请求	显示空框或牺牲页	有空闲框时不需要淘汰。
可选写回	dirty时写回请求→等待→完成后安全复用	辅存写方向与dirty状态	脏数据写回完成前不能覆盖。
读入	目标页读取；失败走失败状态，成功再提交映射	I/O读方向，显示等待而非虚构真实耗时	调入和写回是两个事件。
提交映射	更新驻留/所有权/页表/相关TLB	多处状态同时变为一致	不能只改页框颜色而忘记页表。
恢复重试	恢复现场，重试同一reference_id，完成后才结束	回到原指令而非跳到下一条	重试不增加新的逻辑引用次数。

操作：暂停、上一步、下一步、重置、速度调整

典型场景：满框、指定脏页牺牲者。

边界/错误场景：干净牺牲页、无可替换框、读写I/O失败、非法地址。

正确性：脏数据不丢失；等待原因可见；状态无半提交/框泄漏；retry不重复计F/A；回退恢复dirty与I/O状态

来源与补充：CH03-K012的来源；S见关联知识记录；具体初态/事件拆分/错误处理为T

安排与状态：第二批，先分离选择器与缺页状态机；未实现：本次只分析/设计。

CH03-AN004｜二维数组的访问局部性

希望理解：相同赋值次数为何缺页不同？

参与对象：数组元素、逻辑页、单数据框、循环索引

状态变量：i、j、address、page、resident、A、F、traversal、layout_assumptions

初始状态：T先4×4、每行/页4字、一元素一字、对齐、首行页已驻留，忽略其他访问；再切换128参数。

事件	状态变化	画面	同步讲解
选择元素	按外内循环更新i/j	高亮一个元素	循环顺序决定下一个被访问的元素。
计算页面	由地址、元素宽度和P计算页	同时高亮对应逻辑页	不能直接把“换行”当作缺页。
访问	驻留则H，否则F+1并替换唯一数据框；A+1	显示逻辑页和驻留页是否相同	按列时下一个元素常在另一页。
比较结束	锁定同条件行列结果	显示A、F、前提	课件数字依赖一行一页和初始驻留。

操作：暂停、上一步、下一步、重置、速度调整

典型场景：128预驻留：行127/列16383；4×4：3/15。

边界/错误场景：初始为空、元素宽度改变、不对齐、数组规模1；不得沿用原数字。

正确性：地址推导页号；A=n ² ；H+F=A；初始装入是否计数显式；不同模型重置运行

来源与补充：CH03-K013的来源；S见关联知识记录；具体初态/事件拆分/错误处理为T

安排与状态：第二批，先静态代码意图和假设表；未实现：本次只分析/设计。

CH03-AN005｜OPT/FIFO/LRU同步比较

希望理解：同一引用为何淘汰不同页面？

参与对象：共享引用串、三组固定页框、FIFO队列、LRU历史、OPT后缀

状态变量：index、frames_by_policy、policy_state、victim、F、A

初始状态：T同串同m同空态；主例S3-04 p7/p9/p12，3框20引用。

事件	状态变化	画面	同步讲解
同步取引用	三个模型读取同一个reference index	同一列高亮	比较必须使用同串同初始条件。
判断命中	分别H/F，命中更新规则不同	显示H/F与内部状态	FIFO命中不改装入顺序，LRU更新最近历史。
选择牺牲页	各自按规则，不用前端排序决定	显示选择依据而非只闪烁	OPT看未来，FIFO看装入，LRU看最近访问。
提交本次	更新固定槽和策略状态，F/A各自累加	引用列与槽位、队列分开	物理槽没有因显示队列而自动换位置。
结束/容量对照	显示9/15/12，另切Belady独立引用串	不把两条串混用	FIFO多页框仍可能更多缺页。

操作：暂停、上一步、下一步、重置、速度调整

典型场景：20次引用得到9/15/12；小例4/5/4。

边界/错误场景：页号0、空串、单框、连续重复引用、预装史缺失。

正确性：reference golden traces；FIFO不重排；LRU命中更新；OPT稳定平局；Belady3框9/4框10

来源与补充：CH03-K014的来源；S见关联知识记录；具体初态/事件拆分/错误处理为T

安排与状态：第二批，作为首个新算法引擎组；未实现：本次只分析/设计。

CH03-AN006｜CLOCK逐槽扫描

希望理解：引用位何时变0，手针何时前进？

参与对象：环形槽、页号、R位、手针、当前引用

状态变量：frames、R、hand、scan_phase、current_reference、F、A

初始状态：T完整小例3空框、R全0、hand0；源p17只展示已知局部，不补省略槽。

事件	状态变化	画面	同步讲解
命中	对应R置1，hand不动，A+1	高亮访问页及其位	一次命中不用启动淘汰扫描。
满框缺页	F+1，进入扫描，不再增加A	显示手针当前槽	接下来的扫描不是新程序引用。
遇R1	清0，手针推进一槽	逐次显示1→0	给它第二次机会，继续看下一槽。
遇R0	锁定牺牲槽，替换新页R1	旧页/新页与引用位同时变化	现在才选到本次牺牲页。
结束	手针到下一槽；允许读取下一引用	显示最终hand与快照	上一步必须恢复手针和所有清过的位。

操作：暂停、上一步、下一步、重置、速度调整

典型场景：源图清45/191、换556→727、hand到5；自拟全1小例。

边界/错误场景：全R1需m+1次槽检查，单框需清位后再次检查；新增锁页时原保证不适用。

正确性：不把scan计A；页号0合法；all1有限结束；回退恢复多个已清位；不声称等价精确LRU

来源与补充：CH03-K015的来源；S见关联知识记录；具体初态/事件拆分/错误处理为T

安排与状态：第二批，复用页框播放器；未实现：本次只分析/设计。

CH03-AN007｜段式访问与受限增长

希望理解：越界、保护、缺段、增长如何区分？

参与对象：段表、访问请求、连续区、权限/扩充位

状态变量：s、d、base、length、present、permissions、growable、max_length、layout、io

初始状态：T一驻留段、一合法非驻留段；增长关闭，确认协议后单独开启。

事件	状态变化	画面	同步讲解
查段及权限	非法或拒绝则终止，无调入	高亮段项/错误出口	段不存在与段不驻留不是同一问题。
检查偏移	0≤d<L走正常路径，超长转策略检查	显示L－1/L边界	长度100时偏移100不合法。
可选增长	仅在上限/资源/权限满足时增加长度和更新表	显示至少d+1及增量	偏移120需要长度至少121，而非120。
调入或转换	合法未驻留才请求调入，成功后重试	区分等待与已完成	可扩充位不代表无限增长。

操作：暂停、上一步、下一步、重置、速度调整

典型场景：正常访问与合法缺段；后续再演示长100→121。

边界/错误场景：权限拒绝、增长禁用、上限不足、不可移动区阻挡、I/O失败。

正确性：严格范围；失败不半更新；不把任意越界变增长；不能冒充真实栈增长实现

来源与补充：CH03-K019、CH03-K020的来源；S见关联知识记录；具体初态/事件拆分/错误处理为T

安排与状态：第一批F007足够；完整增长第三批暂缓；未实现：本次只分析/设计。

CH03-AN008｜多级/段页式查找路径

希望理解：每一级表项指向什么？

参与对象：地址位段、目录、下级页表、段表、页框

状态变量：split、indexes、current_table、entry、present、permissions、lookup_reads、physical

初始状态：T16位4/4/8玩具模型与段1页2框7案例；与32位9/11/12题分开。

事件	状态变化	画面	同步讲解
拆位段	校验总位数并生成各索引/偏移	着色位段，不以十进制拼接	位数划分决定能索引多少项。
查上级	沿选项定位下级表，缺失即停	展开当前路径，折叠无关表	上级项不是最终数据页框。
查叶项	验证范围/驻留/权限	显示具体缺失类型	页表页缺失与数据页缺失分开。
形成地址	frame×P+offset；段页式可选字节限长检查	高亮结果和累计访存	三次访存是有假设的路径计数。

操作：暂停、上一步、下一步、重置、速度调整

典型场景：0x2345→1349；段1页2偏移6→28678。

边界/错误场景：缺失下级表、非法索引、末页部分有效、9/11/12下级表8KiB假设。

正确性：位数和索引范围；表项定位正确；单位一致；未有I/O模型不伪造自动恢复

来源与补充：CH03-K018、CH03-K021的来源；S见关联知识记录；具体初态/事件拆分/错误处理为T

安排与状态：第一批点击/分步图即可，不必立即动画；未实现：本次只分析/设计。

8.1 不必单独制作动画

Cache层次用普通图；内外零头用双色图；EAT用路径计时表；IPT用点击链；共享用关系图。AN007完整增长暂缓，AN008第一批可只做静态/点击路径。没有教学视频需求。

9. 练习关联与未解决问题

9.1 正式练习和个人AI测验分离

本报告只给练习目标，不批量生成正式题。资料带答案也要检查条件；T参考值不冒充教师已经设定的官方答案。个人AI题不进入正式题库/教师成绩，正式题按现有教师审核发布流程。

知识记录	推荐练习/能力	已有课件题或说明
CH03-K001	地址计算与边界判断	S3-02 p22，题干可用，270K为报告推导
CH03-K002	共享与权限情境判断	无独立题，教师编写/审核
CH03-K003	内零头计算与碎片辨析	S3-02 p23，图片表独立于p6，25K报告推导
CH03-K004	按策略选区与解释	S3-02 p24，NF需另给游标
CH03-K005	释放后表格/四类邻接	S3-02 p17为演示，非现成题
CH03-K006	紧凑与连续空间判断	S3-02 p20—21为机制图
CH03-K007	覆盖/对换/虚拟管理对比	无独立题
CH03-K008	分页拆分与物理地址计算	S3-03 p5—6含图片解答
CH03-K009	有条件的共享代码讨论	无独立题，争议句不直接判分
CH03-K010	TLB miss/缺页路径识别	S3-03 p13—15为依据
CH03-K011	EAT与前提计算	S3-03 p12含算例
CH03-K012	缺页流程排序与脏页分支	S3-03 p19—21为机制
CH03-K013	布局与访问顺序比较	S3-04 p5，须完整前提
CH03-K014	页框轨迹/缺页数/Belady解释	S3-04 p7/p9/p10/p12
CH03-K015	逐次指针/R位跟踪	S3-04 p17为图示
CH03-K016	统计窗口/近似规则辨析	无完整唯一答案题
CH03-K017	哈希链与完整键辨析	无独立题
CH03-K018	容量/位数/访存计算	S3-05 p8/p13—14
CH03-K019	段地址/越界/权限	无独立题，边界先规范
CH03-K020	缺段/增长分支判断	S3-06 p10机制图，增长协议未定
CH03-K021	段表/页表联合查找	S3-06 p13—15机制图

9.2 V001—V024保留，V025—V028复核新增

ID	问题/来源	未解决内容	建议处理
CH03-V001	课件章号/平台映射和材料齐全性；6份课件标题与用户未填写项	只确认本次118页覆盖，不能证明全章齐全；CH03不是数据库ID。	确认目标课程/章及是否有遗漏课件。
CH03-V002	分页数字拆行/重叠；S3-03 p4	289/28、453/45等显示不能保证逐数字原意；不复刻其数值。	用p5—6已核对算例；原图精确复刻需清晰说明。
CH03-V003	段长≤与<冲突；S3-06 p5/p10	若L表示字节数、偏移0起，应d<L；原文冲突仍在。	确认段长含义，教师采用规范半开范围后再出边界判分题。
CH03-V004	代码共享必须同页号；S3-03 p8	存在寻址/重定位前提，不能作为普遍规律。	保留原文；学生材料使用有条件解释。
CH03-V005	请求分页只装第一页的定义；S3-03 p17	不是通用请求分页定义。	修改为按需驻留并保留差异记录。
CH03-V006	Cache控制与代际参数；S3-01 p21—25	Cache通常涉及硬件维护，容量/外置L3等有历史和架构条件。	只给背景，不把参数和OS直接管理Cache说法作通则。
CH03-V007	页框数单调性；S3-04 p4/p10	FIFO的Belady反例否定无条件单调结论。	同串同初态比较，明确策略条件。
CH03-V008	页面变大缺页必少；S3-04 p4	受内存预算、访问模式、页面布局影响，不能普遍保证。	作为因素讨论而非固定判断题。
CH03-V009	LFU必比LRU更接近OPT；S3-04 p14	不是所有负载下的保证。	保留争议，不能作为唯一正确结论。
CH03-V010	近似LRU/LFU不完整协议；S3-04 p13—14	时间间隔、全1候选、随机协议和同频规则不足。	A009建议协议标T；A010不发布完整唯一轨迹实验。
CH03-V011	NF游标完整定义；S3-02 p15	初始位置、切分、恰好用完、回收合并后游标行为未定。	使用明示NF_v1建议；未经确认不冒充PPT原规则。
CH03-V012	CLOCK完整初态/环；S3-04 p15—17	p17有省略环位置；仅局部扫描可核对。	完整演示用自拟小例；空框/初指针协议标T。
CH03-V013	反置页表“每框一张表”；S3-05 p3	应区分表项与整张表。	规范措辞但保留原摘录与待确认状态。
CH03-V014	IPT/MMU/OS职责与缺失映射；S3-05 p2/p5/p6	MMU转换不等于独立决定OS淘汰政策；IPT无匹配还可能是非法映射。	附合法映射检查；架构行为不泛化。
CH03-V015	页表页缺失的架构模型；S3-05 p11	按需调入页表页不是所有硬件均相同的实现。	限定为课件模型；复杂页表页I/O暂缓。
CH03-V016	64位页表外推参数；S3-05 p8	没有完整给出64位有效VA宽度、PTE宽度等。	只能在显式假设下推导，不给现实系统唯一答案。
CH03-V017	页面长度12位的单位；S3-05 p13—14	12位是剩余偏移位数；字节编址时页面4096B。	重写题问为偏移位数与页面字节数，原题歧义保留。
CH03-V018	数组代码排版与假设；S3-04 p5	代码/说明重叠；元素一字、数组对齐、代码页不争用等是条件。	保留行/列循环意图；不能无条件套16383/127。
CH03-V019	段覆盖指代与段标志编码；S3-06 p8—9	“它”指代可能歧义；00/01/11为图示编码。	区分用户覆盖与OS调段；权限位编码不作跨架构标准。
CH03-V020	段增长/搬迁协议；S3-06 p10	最大长度、粒度、锁页/共享、失败和移动条件不全。	第一批仅静态；完整增长引擎暂缓。
CH03-V021	逻辑0起、私有RW与全辅存等泛化；S3-01 p2/p4/p12/p13/p16/p17/p27	属于课程简化，不能对全部虚拟内存/体系结构下绝对结论。	标模型条件；合法性、权限和后备来源分开。
CH03-V022	备注旧版本和来源标识；多份备注与画面	备注含旧教材页和复制章节，不是第五版页码或新课程结构证据。	本报告只按PPT物理页，不推断作者/范围。

ID	问题/来源	未解决内容	建议处理
CH03-V023	严格大于x与恰好匹配；S3-02 p21	流程图写“大于x”，算法应接纳等于请求的区间。	实现≥并测试相等，修订标T并保留差异。
CH03-V024	段页式TLB完整键；S3-06 p14—15	“该段在快表”不能替代完整段页映射命中。	明示进程/地址空间、段、页以及失效协议。
CH03-V025	初始驻留历史不足（复核新增）；所有页置换实验的扩展输入	预装页的FIFO装入序、LRU访问史、CLOCK位与指针等不能凭页列表推断。	默认空框；高级初态缺必要元数据则拒绝。
CH03-V026	算例参数/单位不能跨页拼接（复核新增）；S3-02 p5/p6/p23/p24；S3-05 p13—14	几张分区表不是同一例；K/KB与字节编址要明示；9/11/12不等10/10/12。	各例独立命名，保存参数与来源；题目没给的内容标T假设。
CH03-V027	计数与成本模型（复核新增）；S3-03 p12；S3-04 p3/p5	TLB时间式含数据访存且不含缺页I/O；扫描、重试、预装、TICK不能混入引用总数。	分别定义reference/scan/io/tick事件；缺页率分母及初始计数显式保存。
CH03-V028	选择器与完整分配器边界（复核新增）；分区算法工程化设计	只有空闲表不够执行释放/紧凑、证明全内存守恒；未知间隙不能虚构为某进程。	选择器只输出选区；完整模式须给分配/保留/空闲的完整布局。

状态区分：所有V目前仍为未解决；技术上有推荐解释/参考值，并不代表已获教师确认。教师优先确认章映射/材料齐全、段长、争议表述及采用的教学模型；工程师可提出确定性游标、平局、随机/时钟和事件协议，标T待采用，不能声称是PPT原规则。

9.3 第一批不必等待全部补充

第一批静态原理、已核对例题和关系图不必等待模糊原图重画、近似随机LRU或完整段增长；有争议的段落隔离为教师可见说明，不编造确定图/代码/答案。若需高保真复刻，再补S3-03 p4原图、完整CLOCK环、清晰数组代码和段增长协议。

10. 实施优先级、兼容与验收

10.1 第一批：文字/表格/流程/现有组件

先选择真实目标课程/章并预览，不猜数据库ID。以U001—U012组织K记录；工程师预填，不要求教师手工重新输入21条；教师有修改与审核发布权。复用frontend/src/learning/ContentView.tsx、KnowledgeDiagram.tsx、现有教师编辑/预览、阅读进度/笔记和关联入口。普通内容短讲，复杂进阶折叠。

先做有依据文字、模式/边界/公式表、G001—G006与静态/逐步F001—F005/F008/F009，规范条件后再增加其他流程。正式练习和AI问答可导航，实验未支持时显示真实状态。①可直接运行的本章FCFS/SJF/RR关联为空；不为凑数量强绑定。

本报告不是授权现在开发代码或自动发布。后续用户明确要求第一批实施时，可以按IMPLEMENTATION.md增量做，不只输出计划；未另获本章直接发布授权时不套用第一/二章自动发布决定。

10.2 第二批：新模型和实验

建议次序：分页地址小闭环→FF/BF/WF+释放合并→NF确认协议→FIFO/LRU/OPT→CLOCK→缺页脏页状态机→数组局部性→多级/段页式路径。选择器回答选谁，状态机回答怎样变化，前端只播放计算结果；布局/播放器复用不等于计算引擎复用。

10.3 第三批：暂缓

完整段增长/搬迁/共享引用修复、未确认近似LRU/LFU协议、页表页I/O、IPT共享别名与架构级MMU、Cache、原生PPT动画复刻等。保留ID与缺失字段，不将未来功能标完成。

10.4 数据与迁移原则

当前只分析，不建表、不写数据库。后续优先复用章节/小节、内容块、不可变修订、发布状态、来源备注、内容包登记、图示和学习进度；新增模拟字段/表确有必要再给加法迁移方案、成套备份、版本号与回滚/恢复验证。不得清空原库、删除旧章、按标题模糊覆盖或修改用户文件。

对象	应保存的字段/职责
知识记录	稳定ID、显示章/节、分类、目标/前置、原理、规则、案例、误解、关联；显示编号可改，稳定ID不变
来源	来源ID、准确文件名、物理起止页、短引文/图片区域、S/T/V；不是下载附件已绑定的承诺
关系图	节点ID/概念、边起止/具体关系名/条件/S或T；不放题目节点
流程	判断节点、有向分支、错误/等待、起止条件及模型版本
实验	算法/协议版本、初态、约束、平局/游标/随机/时钟规则、支持状态与参考用例
运行	输入快照、模型版本、离散事件、全状态快照、随机选择记录；回退不重新调用模型
核实/版本	V编号、影响、待确认状态、教师修改/审核/发布记录

来源/编写核验备注可只给教师看；学生必须看到影响结论的条件、限制与真实支持状态。原PPT没有上传仓库存储，不能凭报告伪造document_id、个人资料权限或可下载链接。

10.5 分阶段验收

范围	必须检查
资料/引用	6源118页；图片空正文不漏；每文件独立物理页；S/T/V不混；V不自动关闭
目录/内容	选真实课程/章；显示名称顺序可改；21记录去重到12主单元；普通内容不堆成21必读卡
地址	270K、4100/39576；页号0、偏移0/P－1、跨页边界；页号=长度拒绝；段d=L拒绝（定义先确认）
容量/EAT	4MiB；9/11/12及4KiB；不能把2048项×4B硬塞4KiB；EAT260与h0/h1条件正确
分区	FF20/BF160/WF100；NF带游标；相等可分；失败不变；四合并；重复释放拒绝；完整模式守恒
置换	小例4/5/4；主例9/15/12；Belady9/10；FIFO命中不重排/LRU更新；页0非空槽；空串无除零
CLOCK	自拟全1结果及源局部556→727；scan不计A；单框/回绕；新锁页模型不得沿用无锁页结束保证
缺页	合法/权限先分开；空框不强替换；脏写回和读入分离；失败一致；retry不重复计数
前端	可读/空/加载/失败；关系有名字；全快照回退/重置；改输入新运行；窄屏可用；非纯装饰动画
权限/历史	教师写口后端鉴权；未发布学生不可见；私有资料不外泄；个人AI题与正式题隔离；旧数据不丢
诚实交付	参考计算≠应用引擎测试；报告设计≠动画上线；模型外行为明确未支持

建议首先验收两个小闭环：①分页地址输入→拆分→查表→地址或具体错误；②同引用串FIFO/LRU/OPT逐步回放→符合参考轨迹与课件总数。确认真实有效后，再扩展CLOCK、缺页I/O和紧凑。

10.6 本次实际完成与未完成

已完成：资料复核、118行覆盖、32条主要文字引文核对、21条知识记录/12单元、6图45边、9流程、10算法规格/30参考检查、8演示39事件、21条练习关联、28条未解决事项、完整报告与Codex交接。

未完成：任何新应用引擎、动画上线、课程导入、数据库迁移、教师实际审核、真实原PPT文件绑定或章映射确认。此次文档检查不代替后续应用测试。